关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V020 向量投影与投影向量

二级结论

条件

条件 1（投影方向非零）：

设 $\vec{b}\neq\vec{0}$。此时 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量与投影向量有意义。若使用夹角表示，则还需 $\vec{a}\neq\vec{0}$，并设 $\theta=\angle(\vec{a},\vec{b})\in[0,\pi]$。

结论

结论一（投影数量）：

直观描述： $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量是带符号的标量，也可理解为沿 $\vec{b}$ 方向的有向长度。

$$\text{投影数量}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

若 $\vec{a}\neq\vec{0}$，且 $\theta=\angle(\vec{a},\vec{b})$，则

$$\text{投影数量}=|\vec{a}|\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

结论二（投影向量）：

直观描述： 投影向量是与 $\vec{b}$ 共线的向量，长度为投影数量的绝对值，方向由点积符号决定。

$$\text{投影向量}=\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}\right)\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}.$$

当 $\vec{a}\cdot\vec{b}>0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 同向；当 $\vec{a}\cdot\vec{b}<0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 反向；当 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 时，投影向量为 $\vec{0}$，没有确定方向。

推广结论（投影向量模长）：

直观描述： 投影向量的模长等于投影数量的绝对值。

$$\left|\text{投影向量}\right|=\left|\text{投影数量}\right|=\frac{|\vec{a}\cdot\vec{b}|}{|\vec{b}|}.$$

理解说明

一句话直觉

向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量，就是 $\vec{a}$ 沿 $\vec{b}$ 方向被“压扁”后得到的有向长度，可正、可负、也可为 0；投影向量则是把这个有向长度放到 $\vec{b}$ 方向上的实际向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（投影数量）：

投影数量是带符号的标量，由点积除以 $|\vec{b}|$ 得到，体现 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的贡献大小：

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

若 $\vec{a}\neq\vec{0}$，设 $\theta=\angle(\vec{a},\vec{b})$，则也可写成 $|\vec{a}|\cos\theta$。

要点二（投影向量）：

投影向量是投影数量乘以 $\vec{b}$ 方向的单位向量，故与 $\vec{b}$ 共线：

$$\text{投影向量} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}.$$

当 $\vec{a}\cdot\vec{b}>0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 同向；当 $\vec{a}\cdot\vec{b}<0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 反向；当 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 时，投影向量为 $\vec{0}$，没有确定方向。

几何本质（有向长度）

投影数量不是普通意义上的“长度”，而是 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向长度：锐角时为正，钝角时为负，垂直时为 0。投影向量则是将这个有向长度“贴到” $\vec{b}$ 方向上。

代数意义（点积比例）

点积 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 本身包含投影信息。因为

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta,$$

所以除以 $|\vec{b}|$ 就得到投影数量；再除以一次 $|\vec{b}|$，就得到投影向量前面的系数。

考点价值（常见题型）

- **考法一（求投影数量）**：已知向量的坐标或模长与夹角，直接套投影数量公式计算，并注意正负号。
- **考法二（求投影向量）**：利用投影向量与 $\vec{b}$ 共线，通过系数 $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}$ 写出投影向量。
- **考法三（求投影向量模长）**：投影向量的模长为 $\frac{|\vec{a}\cdot\vec{b}|}{|\vec{b}|}$，一定是非负数。

顿悟点

投影是将向量点积“翻译”为方向贡献的工具。当题目要求“一个向量在另一个方向上的分量”时，优先想到投影公式。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（力的分解）**：求一个力在某个方向上的分力向量，可用投影向量；求该分力的大小，则取投影数量的绝对值。
- **场景二（正交分解）**：将向量分解为与已知向量平行和垂直的两部分，先求投影向量即得平行分量。

证明

思路提示

投影的推导依赖向量点积的几何定义。先在 $\vec{a}\neq\vec{0}$、$\vec{b}\neq\vec{0}$ 时，用

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

推出投影数量公式，再乘以 $\vec{b}$ 方向的单位向量得到投影向量公式。最后补充 $\vec{a}=\vec{0}$ 的情况，说明公式实际只要求投影方向 $\vec{b}\neq\vec{0}$。

正式推导

步骤一（点积定义）：

当 $\vec{a}\neq\vec{0}$、$\vec{b}\neq\vec{0}$ 时，设 $\theta=\angle(\vec{a},\vec{b})\in[0,\pi]$，由向量点积的几何定义得

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta.$$

理由：这是点积的标准定义，沟通了内积与长度、夹角的关系。

步骤二（投影数量定义）：

规定 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为

$$\text{投影数量}=|\vec{a}|\cos\theta.$$

理由：投影数量是沿 $\vec{b}$ 方向的有向长度，可正、可负、也可为 0。

步骤三（代数变形）：

由步骤一解出 $|\vec{a}|\cos\theta$：

$$|\vec{a}|\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

因此

$$\text{投影数量}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

理由：将点积等式两边同除以 $|\vec{b}|$，这里 $|\vec{b}|\neq0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（单位向量）：

$\vec{b}$ 方向上的单位向量为

$$\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

理由：任何非零向量除以其模长，即得到与它同向的单位向量。

步骤五（投影向量）：

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量为投影数量乘以该单位向量：

$$\text{投影向量} = \left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}\right)\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}.$$

理由：投影向量与 $\vec{b}$ 共线，其模长为投影数量的绝对值。

步骤六（方向判断）：

投影向量是 $\vec{b}$ 的实数倍，系数为

$$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}.$$

因为 $|\vec{b}|^2 > 0$，所以方向由 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的符号决定。当 $\vec{a}\cdot\vec{b} > 0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 同向；当 $\vec{a}\cdot\vec{b} < 0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 反向；当 $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$ 时，投影向量为 $\vec{0}$，没有确定方向。

理由：数乘向量的性质决定了共线向量的方向关系。

步骤七（零向量补充）：

若 $\vec{a} = \vec{0}$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$，则

$$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|} = 0, \qquad \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b} = \vec{0}.$$

理由：零向量在任意非零方向上的投影数量为 0，投影向量为 $\vec{0}$。因此投影公式实际只要求投影方向 $\vec{b} \neq \vec{0}$。

结论回扣

综上，只要 $\vec{b} \neq \vec{0}$，就有

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}, \qquad \text{投影向量} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}.$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$，设 $\theta = \angle(\vec{a},\vec{b})$，还可写成

$$\text{投影数量} = |\vec{a}|\cos\theta.$$

投影数量是标量，投影向量是向量，二者不能混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(4,-3)$，求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量。

解题步骤：

第一步（计算点积）：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\times4+2\times(-3)=4-6=-2.$$

理由： 向量点积的坐标运算法则。

第二步（求模长）：

$$|\vec{b}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=\sqrt{16+9}=5.$$

理由： 向量模长的坐标公式。

第三步（套用公式）：

$$\text{投影数量}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{-2}{5}=-\frac{2}{5}.$$

理由： 投影数量公式为 $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$。

关键结论： 投影数量为 $-\dfrac{2}{5}$。负号表示 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向长度为负，即对应的投影向量与 $\vec{b}$ 反向。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=6$，求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量。

解题步骤：

第一步（求投影数量）：

$$\text{投影数量}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}.$$

理由： 投影数量公式为 $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$。

第二步（求投影向量系数）：

$$\lambda=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}=\frac{6}{4^2}=\frac{6}{16}=\frac{3}{8}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：投影向量为 $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}$。

第三步（写投影向量）：

$$\text{投影向量} = \lambda\vec{b} = \frac{3}{8}\vec{b}.$$

理由：投影向量是 $\vec{b}$ 的实数倍。

关键结论： 投影向量为 $\frac{3}{8}\vec{b}$。因为 $\vec{a}\cdot\vec{b} = 6 > 0$，所以投影向量与 $\vec{b}$ 同向。

例 3（综合应用）

题目： 在三角形 ABC 中，$AB = AC = 1$，$\angle A = 120°$，求 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 方向上的投影向量。

解题步骤：

第一步（计算点积）：

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = |AB||AC|\cos 120° = 1\times 1\times\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

理由：点积的几何定义。

第二步（求投影向量系数）：

$$\lambda = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|^2} = \frac{-\frac{1}{2}}{1^2} = -\frac{1}{2}.$$

理由：投影向量公式为 $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}$。

第三步（写投影向量）：

$$\text{投影向量} = \lambda\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

理由：投影向量与 $\overrightarrow{AC}$ 共线，系数为 $-\frac{1}{2}$。

关键结论： 投影向量为 $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$。因为点积为负，所以方向与 $\overrightarrow{AC}$ 相反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（概念混淆）：

认为投影数量是向量，或投影向量是标量，将两者混为一谈。

正确理解（概念区分）：

投影数量是标量，可正、可负、也可为 0；投影向量是向量，与 $\vec{b}$ 共线，两者通过“投影数量乘以 $\vec{b}$ 方向单位向量”联系。

错因分析（定义不清）：

未区分“有向长度”和“向量”，对投影的定义理解流于表面。

易错点二（公式错误）：

求投影向量时，误写为 $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}\vec{b}$，忘记分母应为 $|\vec{b}|^2$。

正确理解（公式记忆）：

投影数量为

$$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|},$$

投影向量为

$$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}.$$

前者分母是 $|\vec{b}|$，后者分母是 $|\vec{b}|^2$。

错因分析（推导缺失）：

只记住投影数量公式，未将投影数量再乘以单位向量 $\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$，导致分母少乘一个 $|\vec{b}|$。

易错点三（符号忘记）：

计算投影数量时只取正值，忽略夹角为钝角时投影数量应为负。

正确理解（符号规律）：

投影数量

$$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

是有向长度，$\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的正负直接决定符号。

错因分析（几何直觉不足）：

思维停留在“投影就是长度”的直观上，忽略了投影数量是带符号的标量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点四（零向量忽略）：

认为 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都必须非零，或者在 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 时仍强行判断方向。

正确理解（条件边界）：

投影到 $\vec{b}$ 方向时，核心条件是 $\vec{b}\neq\vec{0}$。若 $\vec{a}=\vec{0}$，投影数量为 0，投影向量为 $\vec{0}$；若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，投影向量也是 $\vec{0}$，没有确定方向。

错因分析（条件照搬）：

把“夹角公式需要两个向量非零”和“投影公式只要求投影方向非零”混在一起。

结论小结

一句话核心

只要 $\vec{b}\neq\vec{0}$，$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为

$$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|},$$

投影向量为

$$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}.$$

投影数量是带符号的标量，投影向量是向量，二者不能混淆。

使用条件

- **条件 1（投影方向非零）**：投影到 $\vec{b}$ 方向时，必须有 $\vec{b}\neq\vec{0}$，否则分母无意义。
- **条件 2（夹角表述）**：若使用 $\theta=\angle(\vec{a},\vec{b})$，则还需 $\vec{a}\neq\vec{0}$，并规定 $\theta\in[0,\pi]$。

关键提醒

- **易错点（公式区分）**：投影数量分母是 $|\vec{b}|$，投影向量分母是 $|\vec{b}|^2$，因为投影数量还要再乘以单位向量 $\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$。
- **检查项（符号判断）**：计算后注意 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的符号。点积为正时，投影向量与 $\vec{b}$ 同向；点积为负时，投影向量与 $\vec{b}$ 反向；点积为 0 时，投影向量为 $\vec{0}$，没有确定方向。
- **概念项（数量与模长）**：投影数量可正可负，而投影向量的模长一定非负：

$$\left|\text{投影向量}\right|=\frac{|\vec{a}\cdot\vec{b}|}{|\vec{b}|}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料